

Giải tích II: Tích phân bội hai

Định nghĩa, Tích phân lặp và Tọa độ cực

Bộ môn Toán

Ngày 1 tháng 12 năm 2025

Nội dung

- 1 Định nghĩa và Ý nghĩa hình học
- 2 Tích phân lặp (Định lý Fubini)
- 3 Miền tổng quát
- 4 Đổi thứ tự lấy tích phân
- 5 Tích phân bội hai trong Tọa độ cực
- 6 Bài tập

Định nghĩa Tích phân bội hai

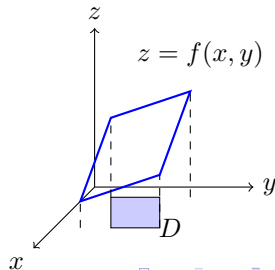
Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên một miền đóng, bị chặn D trong mặt phẳng xy . **Tích phân bội hai** của f trên D được định nghĩa là:

$$\iint_D f(x, y) dA = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A$$

với điều kiện giới hạn này tồn tại.

Ý nghĩa hình học:

- Nếu $f(x, y) \geq 0$, tích phân biểu diễn **Thể tích** của vật thể nằm trên miền D và dưới mặt cong $z = f(x, y)$.
- dA biểu diễn một phần tử diện tích vô cùng bé ($dx dy$ hoặc $dy dx$).



Tính toán: Tích phân lặp

Định lý Fubini (Miền hình chữ nhật đơn giản) Nếu f liên tục trên hình chữ nhật $R = [a, b] \times [c, d]$, thì:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy$$

Nguyên tắc chính:

- 1 Tích phân theo biến bên trong trước (xem biến còn lại là hằng số).
- 2 Lấy tích phân kết quả thu được theo biến bên ngoài.

Ví dụ: Tính $\iint_R (x - 3y^2) dA$ với $R = [0, 2] \times [1, 2]$.

$$\begin{aligned}\iint_R (x - 3y^2) dA &= \int_0^2 \int_1^2 (x - 3y^2) dy dx = \int_0^2 [xy - y^3]_{y=1}^{y=2} dx \\ &= \int_0^2 (x - 7) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 7x \right]_{x=0}^{x=2} = -12.\end{aligned}$$

Cách khác,

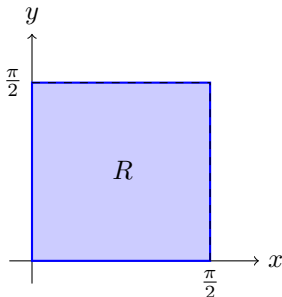
$$\begin{aligned}\iint_R (x - 3y^2) dA &= \int_1^2 \int_0^2 (x - 3y^2) dx dy = \int_1^2 \left[\frac{x^2}{2} - 3xy^2 \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_1^2 (2 - 6y^2) dy = [2y - 2y^3]_{y=1}^{y=2} = -12.\end{aligned}$$

Ví dụ: Tích phân trên miền hình chữ nhật

Bài toán: Tính $\iint_R \sin x \cos y \, dA$, trong đó $R = [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$.

Lời giải: Vì miền lấy tích phân là hình chữ nhật và hàm $f(x, y) = \sin x \cdot \cos y$ có thể tách biến, ta có thể tính các tích phân độc lập:

$$\begin{aligned}\iint_R \sin x \cos y \, dA &= \left(\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx \right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \cos y \, dy \right) \\&= \left[-\cos x \right]_0^{\pi/2} \cdot \left[\sin y \right]_0^{\pi/2} \\&= \left(-\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) \right) \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) \\&= (0 + 1) \cdot (1 - 0) \\&= 1 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

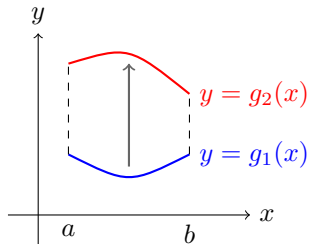


Tích phân trên miền tổng quát

Miền loại I (Đơn giản theo y):

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

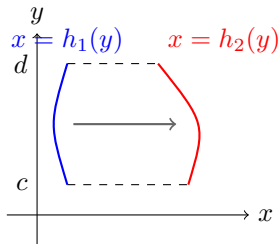
$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$



Miền loại II (Đơn giản theo x):

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



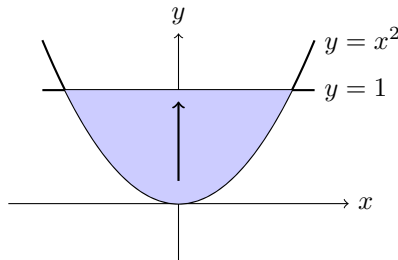
Ví dụ 1: Miền loại I

Bài toán: Tính $\iint_D (2x) dA$, trong đó D là miền giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 1$.

Lời giải:

- Giao điểm: $x^2 = 1 \implies x = \pm 1$.
- Các cận: $-1 \leq x \leq 1$ và $x^2 \leq y \leq 1$.

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 2x dy dx = \int_{-1}^1 [2xy]_{y=x^2}^{y=1} dx \\ &= \int_{-1}^1 (2x(1) - 2x(x^2)) dx = \int_{-1}^1 (2x - 2x^3) dx \\ &= [x^2 - \frac{1}{2}x^4]_{-1}^1 = 0 \end{aligned}$$



Ví dụ 2

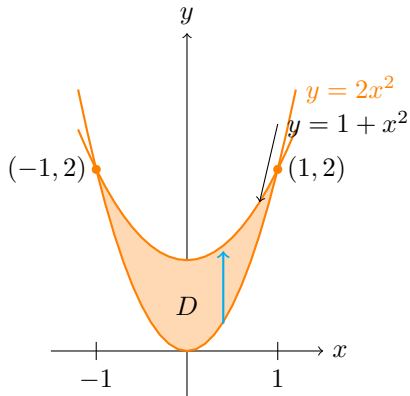
Bài toán: Tính $\iint_D (x + 2y) dA$, trong đó D giới hạn bởi $y = x^2 + 1$ và $y = x^2$.

Lời giải:

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 2x^2 \leq y \leq 1 + x^2\}$$

Vì $f(x, y) = x + 2y$ liên tục trên D , ta có:

$$\iint_D (x + 2y) dA = \int_{-1}^1 \int_{2x^2}^{1+x^2} (x + 2y) dy dx = \text{Bài tập tự luyện.}$$



Ví dụ: Miền loại II

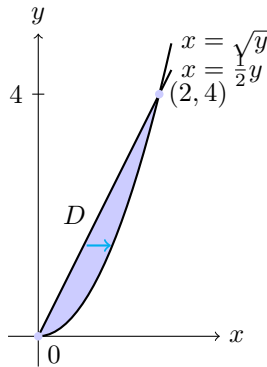
Bài toán: Tính $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, trong đó D là miền giới hạn bởi đường thẳng $x = \frac{1}{2}y$ và parabol $x = \sqrt{y}$.

- **Xác định miền (Loại II):** Nhìn vào đồ thị, các dải ngang đi từ đường thẳng (trái) đến parabol (phải).

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq 4, \quad \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y} \right\}$$

- **Thiết lập tích phân:**

$$I = \int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (x^2 + y^2) dx dy$$



Tính chất của tích phân bội hai

- Tính cộng:

$$\iint_R [f(x, y) + g(x, y)] dA = \iint_R f(x, y) dA + \iint_R g(x, y) dA.$$

- Nhân với hằng số: $\iint_R cf(x, y) dA = c \iint_R f(x, y) dA.$
- Nếu $f(x) \geq g(x)$ với mọi $(x, y) \in R$, thì

$$\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA.$$

- Diện tích miền D : $A(D) = \iint_D 1 dA.$
- Nếu $D = D_1 \cup D_2$ và chúng không chồng lẫn nhau,

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_{D_1} f(x, y) dA + \iint_{D_2} f(x, y) dA.$$

Đổi thứ tự lấy tích phân

Đôi khi, việc tính $\int dy dx$ rất khó hoặc không thể thực hiện được. Chúng ta có thể chuyển sang $\int dx dy$ bằng cách mô tả lại miền D như một miền loại II thay vì loại I.

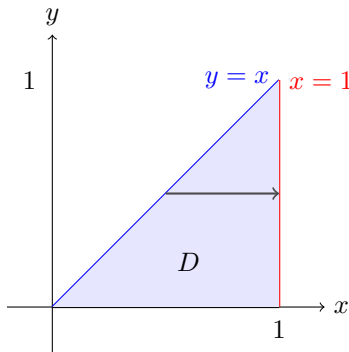
Ví dụ: Tính $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$

Vấn đề: Chúng ta không thể tính nguyên hàm của e^{x^2} theo biến x bằng các hàm sơ cấp.

Bước 1: Xác định miền

- Cận trong: x đi từ y đến 1 ($x = y$ đến $x = 1$).
- Cận ngoài: y đi từ 0 đến 1.

Đổi thứ tự: Lời giải



Bước 2: Viết lại cận (Loại II)

- Dải ngang: Trái $x = y$, Phải $x = 1$? Không.
- Nhìn vào tam giác:
- x biến thiên từ 0 đến 1.
- y biến thiên từ 0 đến x .
- Khoan đã! Ban đầu là Loại II (x bên trong). Hãy chuyển sang Loại I.
- **Cận mới:** $0 \leq x \leq 1$ và $0 \leq y \leq x$.

Bước 3: Tính toán

$$\int_0^1 \left[\int_0^x e^{x^2} dy \right] dx$$

Đổi thứ tự: Tính toán chi tiết

$$I = \int_0^1 \left[ye^{x^2} \right]_{y=0}^{y=x} dx$$

$$I = \int_0^1 xe^{x^2} dx$$

Sử dụng phép đổi biến: $u = x^2 \implies du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$.

- Đổi cận: $x = 0 \rightarrow u = 0, x = 1 \rightarrow u = 1$.

$$I = \int_0^1 e^u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} [e^u]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1)$$

Bài tập: Đổi thứ tự lấy tích phân

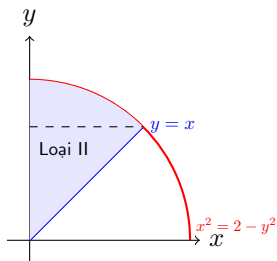
$$(a) \quad I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x}} f(x, y) dy$$

$$(b) \quad I = \int_{-2}^3 dy \int_{y^2-4}^{y+2} f(x, y) dx$$

$$(c) \quad I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f(x, y) dx$$

Bài tập: Vẽ hình & Kết quả

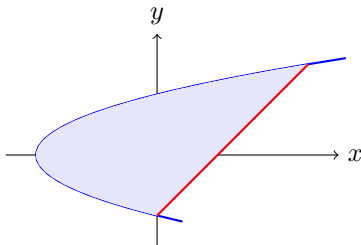
(a) Miền D_a



Gợi ý: Tách tại $y = 1$.

$$\int_0^1 \int_0^y + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{2-y^2}$$

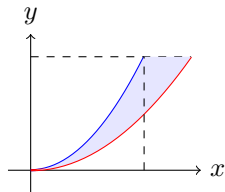
(b) Miền D_b



Gợi ý: Tách tại $x = 0$.

$$\int_{-4}^0 \int_{-\sqrt{x+4}}^{\sqrt{x+4}} + \int_0^5 \int_{x-2}^{\sqrt{x+4}}$$

(c) Miền D_c



Gợi ý: Tách tại $x = 1$.

$$\int_0^1 \int_{x^2/2}^{x^2} + \int_1^{\sqrt{2}} \int_{x^2/2}^1$$

Tích phân bội hai trong Tọa độ cực

Khi miền D có dạng hình tròn hoặc được xác định bởi góc, ta sử dụng **Tọa độ cực**.

Công thức đổi biến

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2$$

Quan trọng: Phần tử diện tích thay đổi!

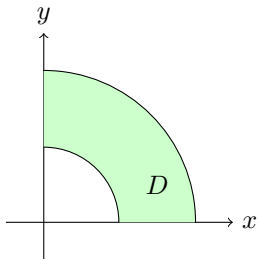
$$dA = r \, dr \, d\theta$$

Nếu $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$:

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta$$

Ví dụ: Tọa độ cực

Bài toán: Tính $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dA$, trong đó D là miền giữa hai đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 4$ trong góc phần tư thứ nhất.



Thiết lập:

- $1 \leq r \leq 2$ và $0 \leq \theta \leq \pi/2$
- Hàm số: e^{-r^2} và $dA = r dr d\theta$. Khi đó ta có:

$$I = \int_0^{\pi/2} \int_1^2 e^{-r^2} \cdot r dr d\theta$$

$$I = \left(\int_0^{\pi/2} d\theta \right) \cdot \left(\int_1^2 r e^{-r^2} dr \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{4} (e^{-1} - e^{-4})$$

Ví dụ: Tọa độ cực

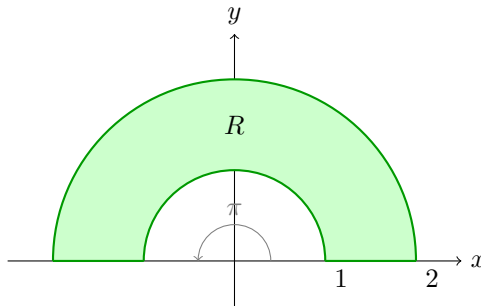
Bài toán: Tính $\iint_R (3x + 4y^2) dA$, trong đó R là miền trong nửa mặt phẳng trên giới hạn bởi các đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 4$.

Chuyển sang cực:

- Nửa mặt phẳng trên $\implies 0 \leq \theta \leq \pi$.
- Giữa hai đường tròn $\implies 1 \leq r \leq 2$.
- Thay thế: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
- **Jacobian:** $dA = r dr d\theta$.

Thiết lập tích phân:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \int_1^2 [3(r \cos \theta) + 4(r \sin \theta)^2] \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^\pi \int_1^2 (3r^2 \cos \theta + 4r^3 \sin^2 \theta) dr d\theta = \text{Bài tập tự luyện.} \end{aligned}$$



Ví dụ: Diện tích cánh hoa hồng

Bài toán: Sử dụng tích phân bội hai để tính diện tích giới hạn bởi một cánh của đường hoa hồng 4 cánh $r = \cos 2\theta$.

1. Xác định cận: Cánh hoa bắt đầu và kết thúc tại cực ($r = 0$).

$$\cos 2\theta = 0 \implies 2\theta = \pm \frac{\pi}{2} \implies \theta = \pm \frac{\pi}{4}$$

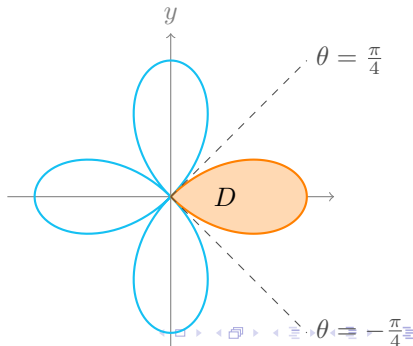
Vậy, miền góc là $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.

2. Xác định miền:

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \cos 2\theta \right\}$$

3. Thiết lập tích phân: Diện tích là tích phân của 1 trên D :

$$A = \iint_D 1 \, dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{\cos 2\theta} r \, dr \, d\theta$$



Bài tập: Tọa độ cực

- ❶ **Diện tích hình tim:** Tìm diện tích giới hạn bởi hình tim (cardioid) $r = 1 + \cos \theta$.

Gợi ý: Miền được quét khi θ chạy từ 0 đến 2π . Sử dụng công thức $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$. (ĐS: $3\pi/2$)

- ❷ **Diện tích giữa các đường cong:** Tìm diện tích miền nằm trong đường tròn $r = 4 \sin \theta$ và nằm ngoài đường tròn $r = 2$.

Gợi ý: 1. Tìm giao điểm: $4 \sin \theta = 2 \implies \sin \theta = 1/2 \implies \theta = \pi/6, 5\pi/6$.

2. Thiết lập tích phân: $A = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \frac{1}{2} [(4 \sin \theta)^2 - (2)^2] d\theta$.

- ❸ **Tích phân Gaussian:** Tính tích phân bằng cách chuyển sang tọa độ cực:

$$I = \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx$$

Gợi ý: Miền $0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$ là một phần tư hình tròn ($x \geq 0, y \geq 0$) bán kính 2. Cận mới: $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Nhớ rằng $dA = r dr d\theta$.

Bài tập

Hãy thử giải các bài toán sau để nắm vững tích phân bội hai:

- ➊ **Tích phân lặp:** Tính $\int_0^2 \int_0^{y^2} x^2 y \, dx \, dy$.
- ➋ **Đổi thứ tự lấy tích phân:** Vẽ miền và tính tích phân bằng cách đổi thứ tự lấy tích phân:

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3 + 1} \, dy \, dx$$

- ➌ **Tọa độ cực:** Tìm thể tích vật thể giới hạn bởi paraboloid $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$ và mặt phẳng $z = 4$.

Bài toán: Tính các tích phân bội hai sau:

$$a) \quad I = \iint_D (4xy + 2) \, dx \, dy$$

trong đó D được giới hạn bởi:
$$\begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x \\ y \geq x \end{cases}$$

$$b) \quad I = \iint_D (xy - 1) \, dx \, dy$$

trong đó D được giới hạn bởi:
$$\begin{cases} 2y \leq x^2 + y^2 \leq 4y \\ x \geq 0, \, y \leq x \end{cases}$$

(a) Thiết lập:

- Đường tròn tiếp xúc trục tung:

$$2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x$$

$$\implies 2 \cos \theta \leq r \leq 4 \cos \theta$$

- Đường thẳng $y \geq x \implies \theta \geq \frac{\pi}{4}$.
- Cận trên (tiếp tuyến tại cực): $\frac{\pi}{2}$.

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_{2 \cos \theta}^{4 \cos \theta} (4r^2 \cos \theta \sin \theta + 2) \cdot r \, dr \, d\theta$$

(b) Thiết lập:

- Đường tròn tiếp xúc trục hoành:

$$2y \leq x^2 + y^2 \leq 4y$$

$$\implies 2 \sin \theta \leq r \leq 4 \sin \theta$$

- $x \geq 0 \implies$ Góc phần tư I.
- $y \leq x \implies \theta \leq \frac{\pi}{4}$.
- Cận dưới (tiếp tuyến tại cực): 0.

$$I = \int_0^{\pi/4} \int_{2 \sin \theta}^{4 \sin \theta} (r^2 \cos \theta \sin \theta - 1) \cdot r \, dr \, d\theta$$

Cảm ơn!

Câu hỏi thảo luận?